

通信工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

本专业适应通信与信息行业和区域经济社会发展需求，立足湖南、面向全国，培养德、智、体、美、劳全面发展，树立和践行社会主义核心价值观，具有扎实的通信理论基础与专业知识，良好的学科素养与开阔的国际视野，较强的工程实践能力、计算机与外语应用能力、团队协作与沟通能力，以及较强的自主学习、终身学习意识和创新精神，能在通信工程领域胜任技术研究、产品开发、工程设计、技术管理、运营维护、教学科研等方面工作的高素质创新人才。

预期学生在毕业 5 年左右达到如下目标：

1. 能够适应通信工程技术发展，掌握工程数理基本知识和通信工程专业知识，能够对通信工程领域复杂工程问题进行分析和描述；
2. 能够跟踪通信工程及相关领域的前沿技术，具备工程创新意识，以及能够运用现代工具从事通信领域产品设计、开发和生产的能力；
3. 具备社会责任感，理解并坚守职业道德规范，综合考虑法律、安全、文化、环境与社会可持续发展等因素影响；
4. 具备健康的身心和良好的人文社会科学素养，拥有团队协作精神、有效的沟通、表达能力和工程项目管理的能力；
5. 具有国际视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，具有自主学习和终身学习的意识和能力。

二、毕业要求

学生毕业时应达到以下毕业要求：

- 1. 工程知识：**能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决通信工程领域复杂工程问题。

指标点 1.1：能够将数学与自然科学知识用于解决通信工程领域复杂工程问题的建模、计算和推演，以及解释、辨别和论证。

指标点 1.2: 能够将工程基础知识、工程科学的语言工具用于解决通信工程领域复杂工程问题的比较、综合和表述。

指标点 1.3: 能够将电子信息专业知识, 用于解决通信工程领域复杂工程问题的构建、设计和验证。

2. 问题分析: 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理, 识别、表达、并通过文献研究分析通信工程领域复杂工程问题, 以获得有效结论。

指标点 2.1: 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理, 识别和判断通信工程领域复杂工程问题的关键环节, 进行有效分解。

指标点 2.2: 能够应用工程科学的基本原理和方法对通信工程领域复杂工程问题进行分析和表达。

指标点 2.3: 能够应用工程科学的基本原理对文献进行研究, 认识到解决通信工程领域复杂工程问题存在多种方案, 通过过程影响因素的比较和分析, 获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案: 能够设计针对通信工程领域复杂工程问题的解决方案, 设计满足特定需求的系统、电路、算法、软件模块或工程方案, 并能够在设计环节中体现创新意识, 考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

指标点 3.1: 能够应用工程科学的专业理论、方法和技术手段, 设计针对通信工程领域复杂工程问题的解决方案。

指标点 3.2: 能够在设计环节中体现创新意识, 设计满足通信工程领域复杂工程问题特定需求的系统、电路、算法、软件模块或工程方案。

指标点 3.3: 针对通信工程领域复杂工程问题的解决方案, 能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究: 能够基于电子信息的科学原理并采用科学方法对通信工程领域复杂工程问题进行研究, 包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

指标点 4.1: 能够基于科学原理并采用科学方法对通信工程领域复杂工程问题进行研究和分析, 选择研究路线, 设计实验方案。

指标点 4.2: 能够根据实验方案构建通信工程领域复杂工程问题的软件、硬件及仿真实

验系统，安全地开展实验，正确地采集数据对方案进行验证。

指标点 4.3：能够采用科学方法对实验数据与结果进行分析和解释，理解其局限性，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够开发、选择、使用恰当的仪器设备、仿真软件、软硬件开发工具、互联网资源、信息技术，对通信工程领域复杂工程问题进行仿真模拟分析和预测，并能够理解所选用现代工具的优点及其局限性。

指标点 5.1：针对通信工程领域复杂工程问题，能够掌握专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。

指标点 5.2：能够选择、使用恰当的仪器设备、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对通信工程领域复杂工程问题进行分析、计算和设计。

指标点 5.3：能够开发或选用满足特定需求的现代工具，对通信工程领域复杂工程问题进行模拟和预测，并能够分析其局限性。

6. 工程与社会：能够基于国家、省市相关电子信息类的法律法规、标准规范、政策，以及相关的行业标准和企业标准，进行合理分析及评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化方面的影响，并理解应承担的责任。

指标点 6.1：能够掌握解决通信工程领域复杂工程问题相关的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。

指标点 6.2：能够合理分析、评价专业工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化方面的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对通信工程领域复杂工程问题的实践对环境、社会可持续发展的影响。

指标点 7.1：能够理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义，熟悉环境保护的相关法律法规，在针对通信工程领域复杂工程问题的实践中具备环境保护和社会可持续发展的意识。

指标点 7.2：针对通信工程领域复杂工程问题的实践，能够评价和考虑资源利用效率、安全防范措施以及对环境和社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在通信工程领域复杂工程问题的实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

指标点 8.1：能够掌握基本的人文社会知识，具有人文社会科学素养，树立和践行社会主义核心价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，具有社会责任感。

指标点 8.2：能够在通信工程领域复杂工程问题的实践中自觉遵守诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，自觉履行工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会职责。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

指标点 9.1：具有协作意识，能主动与其它学科成员共享信息并倾听其它团队成员的意见，在团队中明确个人和团队的关系，完成团队分配的工作。

指标点 9.2：熟悉电子信息类学科特点、优势和局限，能够在多学科背景下，承担个体、团队成员以及团队负责人的角色与责任。

10. 沟通：能够就通信工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

指标点 10.1：能够就通信工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众通过口头和书面形式进行技术交流和有效沟通，清晰表达自己的观点，回应质疑。

指标点 10.2：能够认识专业领域的国际发展趋势、研究热点，具备一定的口头和书面英语表达能力，以及在跨文化背景下就复杂工程问题使用英语进行专业沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

指标点 11.1：能够理解并掌握解决通信工程领域复杂工程问题的工程管理原理与经济决策方法，具有评估项目的技术可行性和经济可行性的能力。

指标点 11.2：能够在通信工程专业相关的多学科环境下（包括模拟环境），应用工程管理原理与经济决策方法有效管理工程项目的时问、成本、质量、风险以及人力资源等。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

指标点 12.1：具有终身学习意识，能够认识到社会和科学技术的快速发展以及终身学习

的重要性，学习专业知识和应用技术。

指标点 12.2：在通信工程以及相近学科领域，具有自主学习能力，包括技术理解能力、概括重述能力以及凝练问题能力。

三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
1.工程知识	√	√			
2.问题分析	√	√			
3.设计/开发解决方案	√	√	√		
4.研究	√	√	√		
5.使用现代工具	√	√			
6.工程与社会	√	√	√		
7.环境和可持续发展			√		√
8.职业规范			√	√	
9.个人和团队			√	√	√
10.沟通				√	√
11.项目管理			√	√	√
12.终身学习					√

注：打“√”表示毕业要求对相应培养目标具有支撑作用。

四、主干学科

信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术

五、专业核心课程

电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、高频电子线路、信号与系统、天线与电波传播、通信原理、移动通信

六、主要实践性教学环节

课程实验、通信综合设计 I、通信综合设计 II、金工实习、电工实习、电子工艺实习、毕业设计（含专业实习）

七、学制、学分与学位

1. 学制：四年
2. 总学分：166 学分
3. 学位：工学学士

八、课程结构及学分要求

课 程 类 型		学分要求	学分总数	百分比（%）
通识教育课程	必修课程	40	48	28.91
	选修课程	8		
学科专业课程	必修课程	93	118	71.09
	选修课程	25		
合 计		166	166	100%

九、教学进程计划表

课程类别	课程编号	课程名称	总学时	讲授学时	实践(验)学时	学分数	开课学期	周学时	备注
通识教育必修课程 40学分	27210001	思想道德与法治	48	32	16	3	1		
	27160008	中国近现代史纲要	48	32	16	3	2	2	
	27210002	马克思主义基本原理	48	45	3	3	4	3	
	27160013	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	32	16	3	6	6	
	27160014	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	32	16	3	6	6	
	27160011	形势与政策（理论）	16	16		1			讲座
	27160012	形势与政策（实践）	32		32	1			
	模块课程	大学外语（一）	48			3	1	4	
	模块课程	大学外语（二）	48			3	2	4	
	模块课程	大学外语（三）	48			2	3	2	
	38230001	高等数学 A	80	80		5	1	6	
	39230001	大学语文	32	32		2	2	2	
	30160001	大学体育（一）	36	4	32	1	1	2	
	30160002	大学体育（二）	36	4	32	1	2	2	
	30160003	大学体育（三）	36	4	32	1	3	2	
	30160004	大学体育（四）	36	4	32	1	4	2	
	40230001	大学生心理健康教育（一）	24	16	8	1.5	1		
	41230001	大学生心理健康教育（二）	8	8		0.5	1		
	31230001	军事理论	36	36		2	1		
	共享学分课程	军事技能			3 周		1		军训
	共享学分课程	国家安全教育	16						
	共享学分课程	劳动教育	32	8	24				
课程类别		修读要求				学分	备注		
通识教育选修课程 8 学分	创新创业课程	所有学生修读 2 个学分				8	按照《全校公共选修课程表》要求选课修读		
	公共艺术课程	非艺术类专业学生修读 2 个学分							
	人文社会科学课程	建议理科类学生修读 2 个学分							
	自然科学课程	建议文科类学生修读 2 个学分							

课程类别		课程编号	课程名称	总学时	讲授学时	实践(验)学时	学分数	开课学期	周学时	备注
学科专业必修课程 93 学分	学科基础课程 25 学分	22230201	大学物理 A(I)	32	32		2	1	2	
		22230202	C 语言程序设计	64	32	32	4	1	4	
		22230203	大学物理 A(II)	48	48		3	2	3	
		22230204	高等数学 A（二）	96	96		6	2	6	
		22230205	线性代数	32	32		2	2	3	
		22230206	复变函数与积分变换	32	32		2	3	3	
		22230207	概率论与数理统计	32	32		2	4	2	
		22230213	通信原理	64	64		4	5	4	
	专业核心课程 26 学分	22230208	电路分析基础	64	64		4	2	4	
		22230209	模拟电子技术	64	64		4	3	4	
		22230210	数字电子技术	64	64		4	3	4	
		22230211	信号与系统	80	80		5	4	6	
		22230212	高频电子线路	64	64		4	5	4	
		22230214	天线与电波传播	48	48		3	6	3	
		22230215	移动通信	32	32		2	6	2	
	专业实践课程 42 学分	22230219	大学物理 A 实验	32		32	1	1		
		22230267	金工实习（含劳动教育）	2 周		64	2	2	64	
		22230268	电工实习（含劳动教育）	2 周		64	2	3	64	
		22230269	电子工艺实习	4 周		128	4	3	64	
		22230270	通信综合设计（I）	2 周		64	2	5	64	
		22230271	通信综合设计（II）	6 周		192	6	6	64	
		22230272	电路类和信号类实验	224		224	7	3-7		
		22230221	计算机类实验	64		64	2	5-6		
		22230225	毕业设计（含 专业实习）	14 周			14	8		
		CX22000101	大学生就业指导与创新创业（理论一）	8	8		0.5	1	2	
CX22000102	大学生就业指导与创新创业（理论二）	8	8		0.5	3	2			
CX220002	大学生就业指导与创新创业（实践）	32		32	1	6	2			

课程类别	课程编号	课程名称	总学时	讲授学时	实践(验)学时	学分数	开课学期	周学时	备注
学科专业选修课程 25学分	22230226	通信概论	16	16		1	1	2	
	22230227	计算机通信与网络	32	32		2	3	2	
	22230228	通信网基础	32	32		2	6	2	
	22230265	扩频通信	32	32		2	6	2	
	22230229	信息论基础	32	32		2	5	2	
	22230230	光纤通信	32	32		2	7	2	
	22230232	卫星导航定位原理	32	32		2	7	2	
	22230233	数字信号处理	48	48		3	6	3	
	22230234	微机原理与接口技术	64	64		4	4	4	
	22230235	Verilog 数字系统设计	64	64		4	5	4	
	22230236	嵌入式系统及应用	32	32		2	5	2	
	22230237	电子工程制图	32	32		2	4	2	
	22230238	通信系统仿真	32	32		2	7	2	
	22230239	FPGA 技术及应用	32	32		2	6	2	
	22230240	Matlab 及应用	32	32		2	4	2	
	22230241	自动控制原理	32	32		2	6	2	
	22230231	通信系统集成电路设计	32	32		2	6	2	
	22230242	大学数学素质提高	32	32		2	7	2	
	22230243	大学英语素质提高	32	32		2	7	2	
	22230244	专业基础提高	32	32		2	7	2	
	22230245	无线通信技术	32	32		2	7	2	
	22230246	多媒体通信	32	32		2	7	2	
	22230247	现代通信技术与系统	32	32		2	6	2	
	22230248	现代交换技术	32	32		2	6	2	
	22230249	DSP 技术及应用	32	32		2	6	2	
	22230250	数据结构与算法	32	32		2	3	2	
	22230251	宽带通信网	32	32		2	5	2	
	22230252	随机信号分析	32	32		2	7	2	
	22230253	TCP/IP 和网络编程	32	32		2	3	2	
	22230254	面向对象程序设计	32	32		2	4	2	
	22230255	软件技术基础	32	32		2	3	2	

课程类别	课程编号	课程名称	总学时	讲授学时	实践(验)学时	学分数	开课学期	周学时	备注
	22230256	网络安全技术	32	32		2	5	2	
	22230257	量子通信	32	32		2	7	2	
	22230259	RFID 技术及应用	32	32		2	7	2	
	22230260	信息安全与保密通信	32	32		2	7	2	
	22230261	数字视频技术	32	32		2	6	2	
	22230262	Java 程序设计	32	32		2	6	2	
	22230263	数据库原理及应用	32	32		2	3	2	
	22230264	语音信号处理	32	32		2	7	2	
	22230266	无线传感网络技术	32	32		2	7	2	

十、课程体系与毕业要求的对应关系矩阵

课程名称	毕业要求																												
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
思想道德与法治																M	H				H								
中国近现代史纲要																		H		H									
马克思主义基本原理												M								H							H		
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																				H			M					H	
习近平新时代中国特色社会主义思想概论																				H			M					H	
高等数学 A	H			H																									
大学语文	H			H																									
大学外语(一)																								H	H				
大学外语(二)																								H	H				
大学外语(三)																								H	H				
大学体育(一)																						H							H
大学体育(二)																						H							H
大学体育(三)																						H							H
大学体育(四)																						H							H
大学生心理健康教育（一）																					H			H					

课程名称	毕业要求																												
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
大学生心理健康教育（二）																					H				H				
军事理论																						H					H		
形势与政策（理论）																M		H		H									
形势与政策（实践）																		H											
大学物理 A(I)	H			H														M											
大学物理 A(II)	H			H														M											
C 语言程序设计													M	H															
高等数学 A（二）				H																							M		M
线性代数	H															H			M										
复变函数与积分变换	H															H			M										
概率论与数理统计		H			H																								
通信原理			H							M																			
电路分析基础		H			H																								
模拟电子技术		H			H																								
数字电子技术		H			H																								
信号与系统		H			H																								
高频电子线路			H										M																
天线与电波传播			H						M																				

课程名称	毕业要求																												
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
移动通信							H			M															M				
大学物理 A 实验																	H				M					H			
金工实习									H									H				H							
电工实习									H								H	M				H							
电子工艺实习									H								H		M										
通信综合设计（I）						H		M														H							
通信综合设计（II）						H		M														H							
电路类和信号类实验											H		H														M		
计算机类实验												H		H													M		
毕业设计(含论文)						H		H							M														
大学生就业指导与创新创业（理论一）																							H				M	H	
大学生就业指导与创新创业（理论二）																							H				M	H	
大学生就业指导与创新创业（实践）																							H				M	H	
通信概论							H			H															M				
计算机通信与网络		H			H																								
通信网基础				H		M																							
扩频通信			H							M																			

课程名称	毕业要求																												
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
信息论基础		H			H																								
光纤通信							H			H																			
卫星导航定位原理				H		H																							
数字信号处理											H			H															
微机原理与接口技术			H								H			M															
Verilog 数字系统设计								H					H		M														
嵌入式系统及应用									M		H		H																
电子工程制图								H						H															
通信系统仿真							H					H			M														
FPGA 技术及应用												H			H														
Matlab 及应用											H				H														
自动控制原理		H																									H		
通信系统集成电路设计								H		H																			
大学数学素质提高	H			H																							H		M
专业基础提高	H			H																							H		M
无线通信技术	H						H																						
多媒体通信							H						H																
现代通信技术与系统						H						M							H										

课程名称	毕业要求																												
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
现代交换技术									H																		M		
DSP 技术及应用											H										M								
数据结构与算法															H								M						
宽带通信网																			M								H		
随机信号分析										H									M										
TCP/IP 和网络编程													H											M					
面向对象程序设计													M	H															
软件技术基础														M													H		
网络安全技术																			H									H	
量子通信										H																			M
RFID 技术及应用											H																		H
信息安全与保密通信						H														H									
数字视频技术								M																	H				
Java 程序设计													M	H															
数据库原理及应用													M	H															
语音信号处理								M																				H	
无线传感网络技术					M													H											

注：1.表中教学环节：课程、实践环节、训练等，根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H（高）、M（中）、L（低）”表示该课程对毕业要求贡献度的大小，矩阵应覆盖所有必修环节。